STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

6.4 矩阵键盘–实时调试之道

InnoLegend 技术团队

目 录

CONTENTS

1 矩阵键盘模块-原理分析

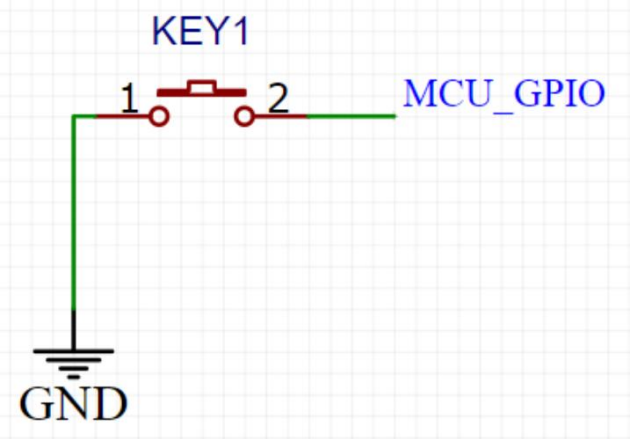
2 矩阵键盘模块-代码速通

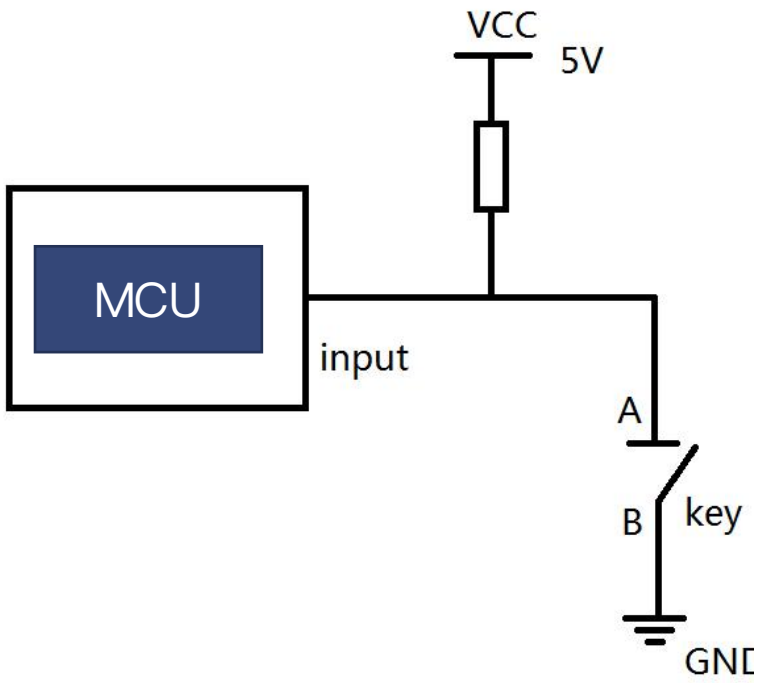
第一部分

矩阵键盘模块-原理分析

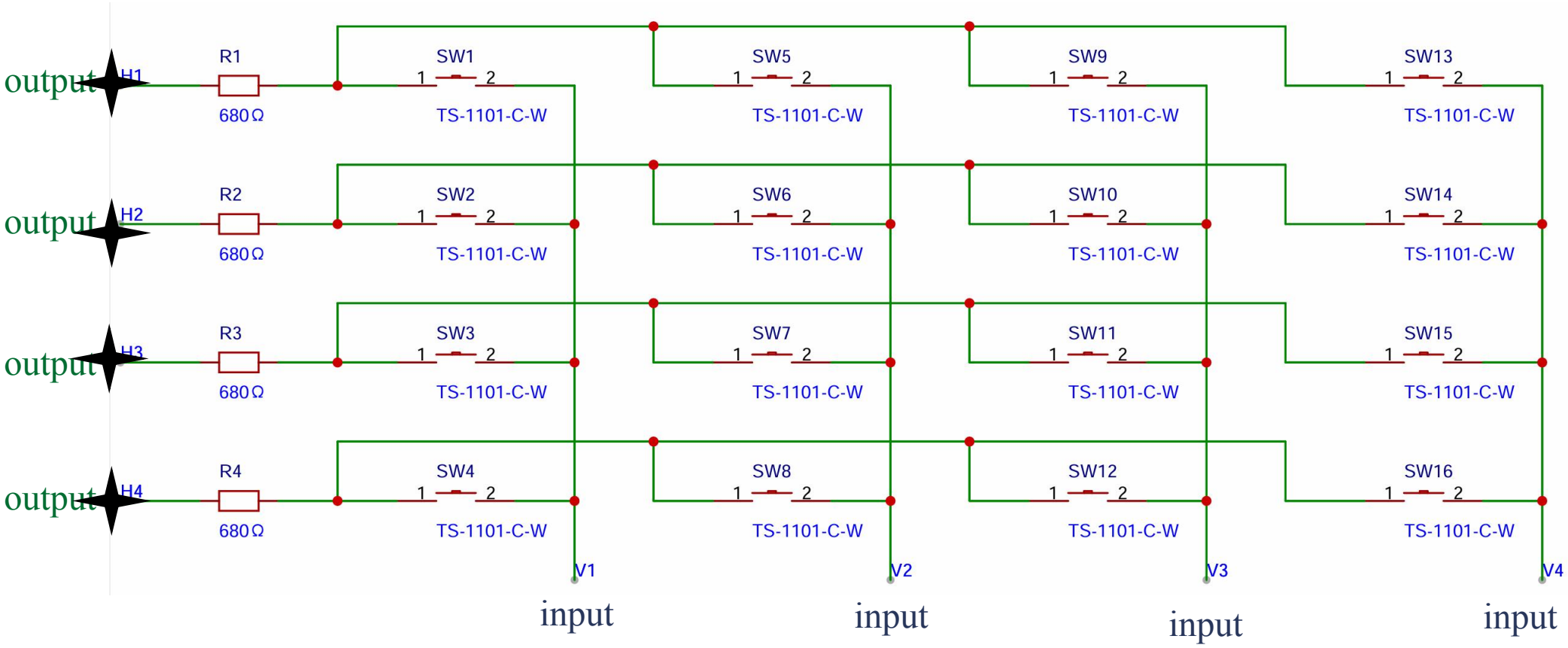
Introduction to Control Direction of Electronic Design Competition

1.1 矩阵键盘原理图





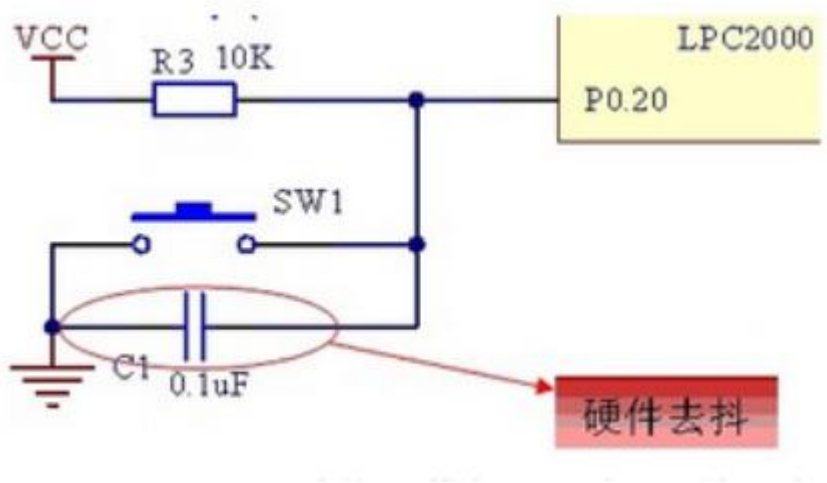
1.1 矩阵键盘原理图


output
H1
R1
680Ω
SW1
TS-1101-C-W
SW5
TS-1101-C-W
SW9
TS-1101-C-W
SW13
TS-1101-C-W
output
H2
R2
680Ω
SW2
TS-1101-C-W
SW6
TS-1101-C-W
SW10
TS-1101-C-W
SW14
TS-1101-C-W
output
H3
R3
680Ω
SW3
TS-1101-C-W
SW7
TS-1101-C-W
SW11
TS-1101-C-W
SW15
TS-1101-C-W
output
H4
R4
680Ω
SW4
TS-1101-C-W
SW8
TS-1101-C-W
SW12
TS-1101-C-W
SW16
TS-1101-C-W
V1
V2
V3
V4
input
input
input
input

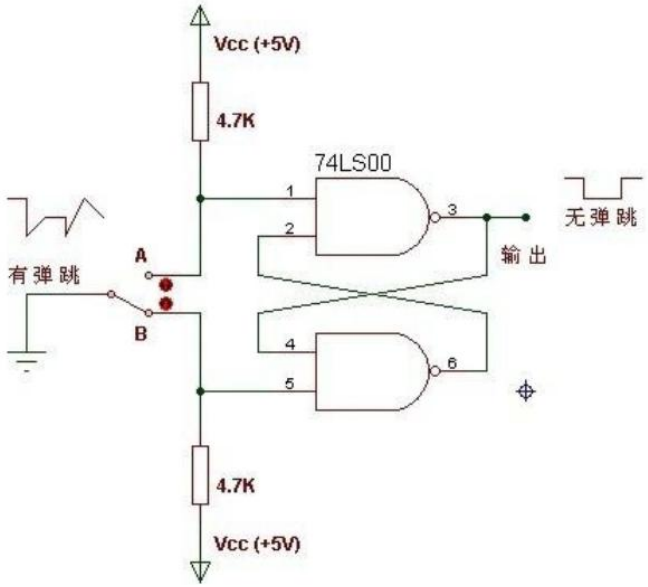
1.2 矩阵键盘按键硬件消抖

InnoLegend

电容消抖法



RS触发器消抖法



1.2 矩阵键盘按键软件消抖

InnoLegend

- 延时函数消抖法
- 状态机消抖法
- 定时器中断消抖法

第二部分

矩阵键盘模块-代码速通

Introduction to Control Direction of Electronic Design Competition

2.1 矩阵键盘—代码逻辑

InnoLegend

行扫描 + 列检测 + 状态机

状态	名称	功能描述
0	KEY_IDLE	等待按键触发
1	DEBOUNCE_CHECK	消抖确认（防抖动10–20ms）
2	WAIT_RELEASE	防止重复触发，等待物理释放

STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

欢迎各位同学交流、指正

InnoLegend 技术团队